

实验报告

实验内容：实验十四 特殊计数器的实现

实验时间：2023 年 6 月 7 日 星期三

实验人员：

实验地点：

一 . 实验目的

1. 熟悉 J-K 触发器的逻辑功能。
2. 掌握 J-K 触发器构成特殊计数器的方法。

二 . 实验仪器及器件

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS73, 74LS00, 74LS08, 74LS20 等。

三 . 实验原理

1. 特殊计数器的设计（以没有 0000, 1101,1110,1111 四个状态的十二进制计数器为例）
 - 1) 确定电路所需触发器数目：例如，12 进制计数器的有效状态为 $m=12$ ，根据 $2^n \geq m=12$ ，得出 $n=4$ ，即需要 4 个 JK 触发器。
 - 2) 画出次态图。例如，十二进制计数器次态图如下：

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	x	x	x
	10	1001	1010	1100	1011

- 3) 化简次态图。在次态卡诺图的化简过程中需要注意 Q_n 和 Q_n^- 项的保留，以便下一步得到触发器的驱动方程
- 4) 得到 JK 触发器的驱动方程
- 5) 检查自启动。根据次态卡诺图的化简，确定次态卡诺图中所有不确定项，从而确认 JK 触发器清零以及进入异常计数状态后如何重新开始计数，即实现计数器的自启动。

四. 方法与步骤

1. 用 JK 触发器和门电路设计一个特殊的十进制同步计数器（没有 0000 1011 1100 1101 1110 1111），用逻辑分析仪观察并记录连续脉冲和计数器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 的输出波形，分析并验证电路功能：
 - 1) 确定电路需要的触发器数目：4 个
 - 2) 画出十进制计数器的 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 次态图

$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
$Q_3 Q_2$	00	X	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	x	x	x
	10	1001	1010	1100	1011

- 3) 化简 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 次态卡诺图

$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00		X 1	1	0	0
01		0	0	0	0
11		X 0	X 1	X 1	X 1
10		0	1	X 1	1

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + Q_2^n Q_1^n + Q_2^n Q_0^n$$

$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00		X 1	0	0	0
01		0	1	1	1
11		X 0	X 1	X 1	X 1
10		1	0	X 0	0

$$Q_2^{n+1} = Q_2^n Q_1^n + Q_2^n Q_0^n + \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n$$

$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00		X 1	1	1	0
01		1	0	1	0
11		X 1	X 0	X 1	X 0
10		1	0	X 0	0

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + Q_1^n Q_0^n$$

$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00		X 1	0	0	1
01		1	0	0	1
11		X 1	X 0	X 0	X 1
10		1	0	X 0	1

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$$

4) 得到 JK 触发器的驱动方程

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$J_3 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \quad K_3 = \overline{Q_1} + \overline{Q_0} = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

$$J_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} \quad K_2 = \overline{Q_1} + \overline{Q_0} = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

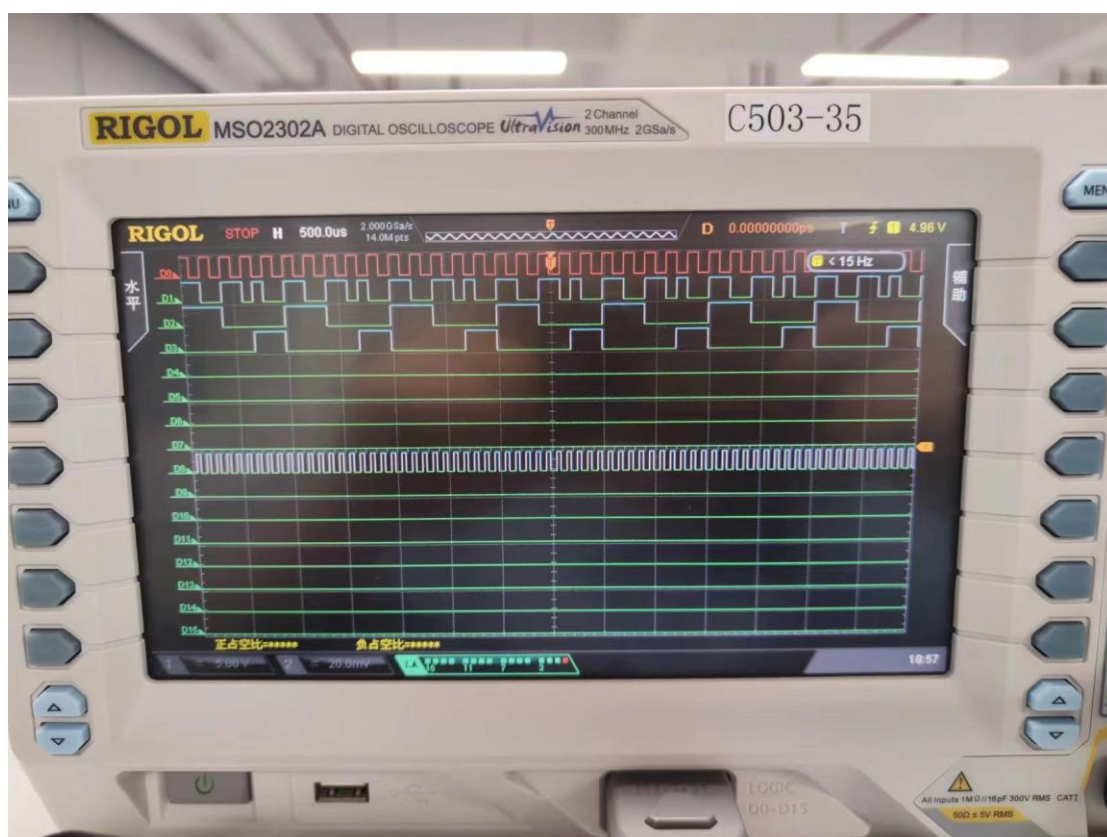
$$J_1 = \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \overline{Q_3} \quad K_1 = \overline{Q_0}$$

$$J_0 = 1 \quad K_0 = 1$$

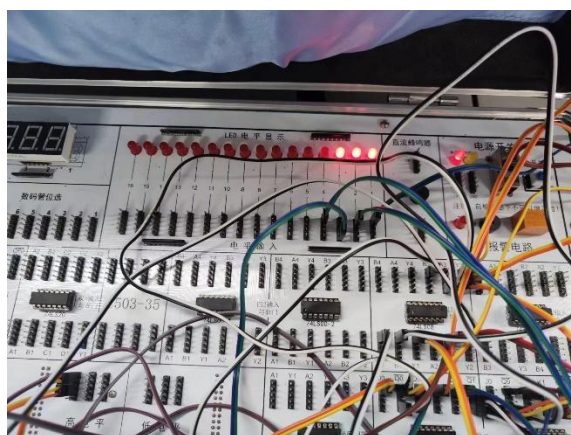
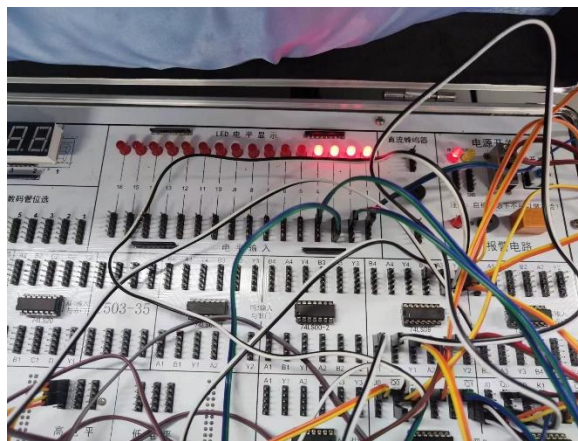
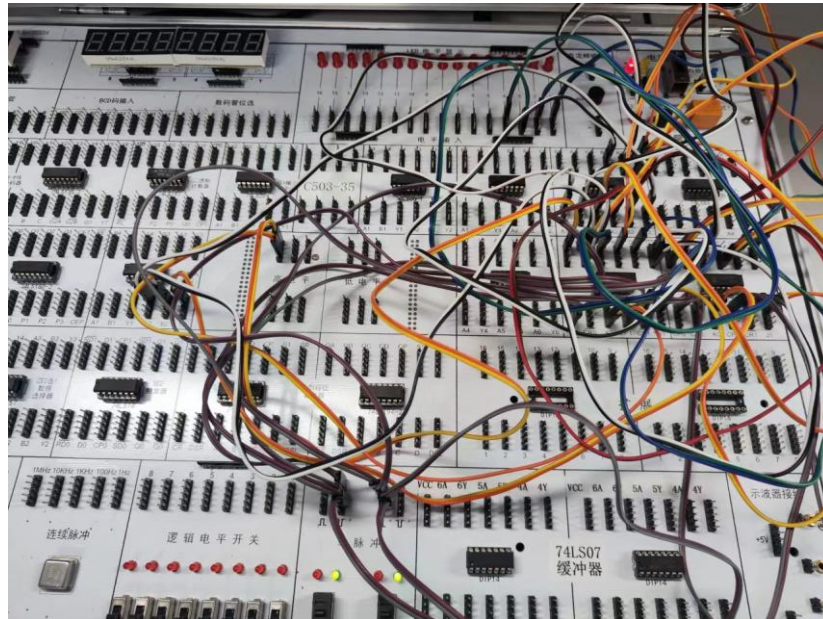
5) 检查自启动：已检查，如上图蓝笔所示

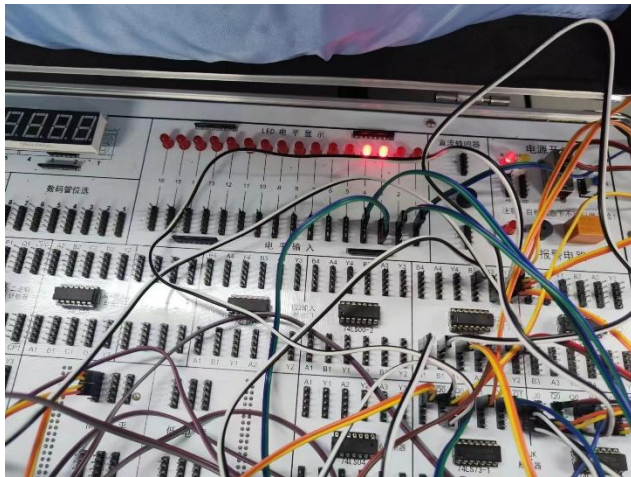
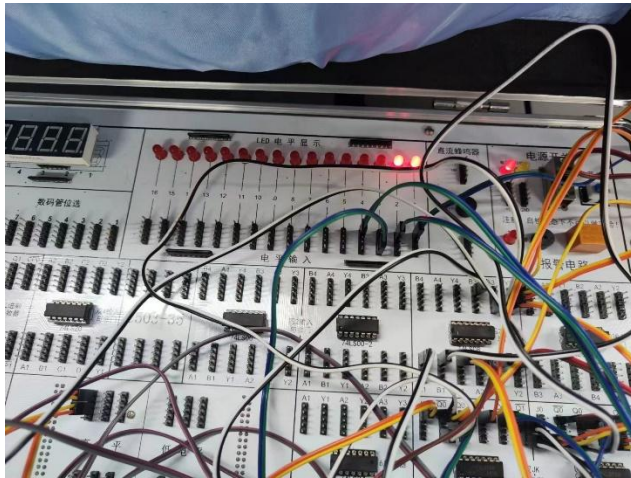
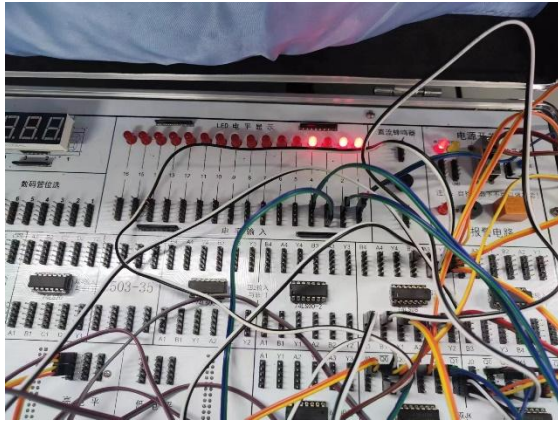
五. 结果与验证

1. 连续脉冲与计数器 Q3Q2Q1Q0 的输出波形：



2. 检查自启动：将脉冲连接到手动正脉冲。检查结果如下：





0000-1111-1110-1101-1100-0011

六、分析与讨论

1. 写出详细的设计过程：在第四部分的图片中已经写出
2. 画出连续脉冲及各输出端的时序波形图：在第五部分已经画出

3. 分析波形图：从第三条竖线右边看起，计数器依次显示
0010,0001,1010,1001,1000,0111,0110,0101,0100,0011,0010……

可见，波形正确，十进制特殊计数器工作正确。

4. 检查自启动：已经在第五部分中完成。
5. 写出实验过程中遇到的问题：在检查自启动时，不知道应该将哪些无关项设为 1，哪些无关项设为 0。

解决方法：根据卡诺图中已有的 1 的位置，从化简方便的方面来考虑，
写出之后再进行检查，如果能够实现自启动，即采用这种电路设计。

心得体会：1. 卡诺图的化简在数电中十分重要，要多进行练习，熟悉化简方法，才能在实验中进行应用。2. 做实验时要认真阅读实验课本的内容，理解例题的原理并应用在实验中。